

Ustedelsesdato 23-Nov-2011

Revisjonsdato 06-Dec-2024

Revisjonsnummer 3

## Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

Beskrivelse av produkt: Oxidising reagent  
Cat No. : **SP/3816/17**  
Synonymer 0.1M Iodine in THF / Pyridine / Water.

Unik formelidentifikator (UFI) **AQ7Q-921T-SX00-MJWE**

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier.  
Frarådet bruk Ingen informasjon tilgjengelig

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma

**EU-enhet / firmanavn**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Britisk enhet / firmanavn**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-postadresse [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00 Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**GIFTINFORMASJONSSENTRALEN - Utsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging**  
**Nødinformatjonstjenester** Giftinformasjonen  
Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

## Avsnitt 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

Brannfarlige væsker

Kategori 2 (H225)

# SIKKERHETSDATABLAD

Oxidising reagent

Revisjonsdato 06-Dec-2024

## Helsefarer

|                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Akutt oral toksisitet                                       | Kategori 4 (H302)        |
| Hudetsing/hudirritasjon                                     | Kategori 2 (H315)        |
| Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon                            | Kategori 2 (H319)        |
| Kreftfremkallende                                           | Kategori 2 (H351)        |
| Spesifikk målorgan systemisk giftighet - (enkel utsettelse) | Kategori 3 (H335) (H336) |
| Spesifikk målorgan giftighet - (gjentatt utsettelse)        | Kategori 2 (H373)        |

## Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer

Inneholder Jod Pyridine Tetrahydrofuran



Signalord

Fare

## Fareutsagn

- H225 - Meget brannfarlig væske og damp
- H302 - Farlig ved svelging
- H315 - Irriterer huden
- H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
- H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene
- H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
- H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft
- H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
- EUH019 - Kan danne eksplosive peroksider

## Sikkerhetssetninger

- P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt
- P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm
- P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann
- P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet
- P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen
- P312 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege hvis du føler ubehag

## 2.3. Andre farer

Giftig for landvirveldyr  
Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

# SIKKERHETSDATABLAD

Oxidising reagent

Revisjonsdato 06-Dec-2024

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2. Stoffblandinger

| Komponent       | CAS Nr    | EC-nummer: | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 109-99-9  | 203-726-8  | 76 - 78      | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019)                                            |
| Pyridin         | 110-86-1  | 203-809-9  | 19 - 20      | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                            |
| Jod             | 7553-56-2 | 231-442-4  | 1 - 2        | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |
| Water           | 7732-18-5 | 231-791-2  | 1 - 2        | -                                                                                                                                                                                  |

| Komponent       | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL)                                   | M-faktor | Komponentnotater |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Tetrahydrofuran | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -        | -                |
| Jod             | -                                                                        | 1        | -                |

| Komponenter     | REACH nr.        |
|-----------------|------------------|
| Tetrahydrofuran | 01-2119444314-46 |
| Pyridine        | 01-2119493105-40 |
| Jod             | 01-2119485285-30 |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd    | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                         |
| Kontakt med øyne | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                     |
| Hudkontakt       | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis hudirritasjonen vedvarer.                 |
| Svelging         | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann.                                                     |
| Innånding        | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt lege hvis symptomene oppstår. |

# SIKKERHETSDATABLAD

Oxidising reagent

Revisjonsdato 06-Dec-2024

## Personlig verneutstyr for førstehjelpere

Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.

## 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

. Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast: Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger: Forårsaker undertrykking av funksjonene i sentralnervesystemet

## 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

### Merknader til leger

Behandle symptomene. Symptomer kan være forsinket.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum. Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ekstremt brannfarlig. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper. Dampene kan gå tilbake til antenningskilden og slå tilbake. Kan danne eksplosive peroksider. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>), Hydrogenjodid.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## Avsnitt 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Fjern alle antennelseskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Fjern alle antennelseskilder. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

# SIKKERHETSDATABLAD

Oxidising reagent

Revisjonsdato 06-Dec-2024

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå inntak og inhalasjon. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Hvis det er mistanke om dannelse av peroksid, må ikke beholderen åpnes eller flyttes. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. Bruk kun gnistfritt verktøy. For å unngå antennelse av damper p.g.a. statisk elektrisitet må alle metalldeler i utstyret være jordet. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

### Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Eksplosjonsfarlig område. Holdes unna varme, gnister og ild. Beskyttes mot direkte sollys. Holdbarhet 12 måneder. Kan danne eksplosive peroksider ved lengre tids lagring. Beholderne må dateres når de åpnes og testes regelmessig for peroksider. Hvis det dannes krystaller i en peroksiderende væske, kan peroksidering ha skjedd og produktet må ansees som svært farlig. I så fall må beholderen bare fjernåpnes av fagfolk.

Klasse 3

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent       | Den europeiske unionen                                                                                                      | U.K                                                                                                                       | Frankrike                                                                                                                                                                                                                      | Belgia                                                                                                                                | Spania                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Pyridin         |                                                                                                                             | STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 33 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 16 mg/m <sup>3</sup> 8 hr             | TWA / VME: 5 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 10 ppm.<br>STEL / VLCT: 30 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                     | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 3.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                          |
| Jod             |                                                                                                                             | STEL: 0.1 ppm 15 min<br>STEL: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                | STEL / VLCT: 0.1 ppm.<br>STEL / VLCT: 1 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                    | TWA: 0.01 ppm 8 uren<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.1 ppm 15                                                         | STEL / VLA-EC: 0.1 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1                                                                                                                              |

# SIKKERHETS DATABLAD

Oxidising reagent

Revisjonsdato 06-Dec-2024

|  |  |  |  |                                                    |                                                                                                                            |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | minuten<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.01<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.1<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponent       | Italia                                                                                                                                                                                                               | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                                             | Portugal                                                                                                                                         | Nederland                                                                                                                                    | Finland                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |
| Pyridin         |                                                                                                                                                                                                                      | Haut                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                          | TWA: 0.3 ppm 8 uren<br>TWA: 0.9 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                     | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 5 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho       |
| Jod             |                                                                                                                                                                                                                      | Haut                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STEL: 0.1 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 0.01 ppm 8 horas                                                                                             |                                                                                                                                              | STEL: 0.1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho                                                                       |

| Komponent       | Østerrike                                                                                                                                                                                                                | Danmark                                                                                                                                        | Sveits                                                                                                                                                       | Polen                                                                                   | Norge                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden                                                  | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |
| Pyridin         | Haut<br>MAK-KZGW: 20 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 60 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                      | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter            | STEL: 10 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                                 | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 22.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated           |
| Jod             | Haut<br>MAK-KZGW: 0.1 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | Haut/Peau<br>STEL: 0.1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.1 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden    | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach   | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                          |

| Komponent       | Bulgaria                                                        | Kroatia                              | Irland                                                                        | Kypros                                                      | Tsjekkia                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous |

# SIKKERHETS DATABLAD

Oxidising reagent

Revisjonsdato 06-Dec-2024

|         |                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin                                                                      | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup>                                                                |
| Pyridin | TWA: 15.0 mg/m <sup>3</sup>                     | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                          | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Jod     | TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup>                      | STEL-KGVI: 0.1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                             | TWA: 0.01 ppm 8 hr. inhalable fraction and vapour<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.1 ppm 15 min  |                                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                      |

| Komponent       | Estland                                                                                                                                               | Gibraltar                                                                                                                                                                                                         | Hellas                                                                                     | Ungarn                                                                                                                                                                                           | Island                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |
| Pyridin         | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                       | TWA: 5 ppm 8 hr<br>existing scientific data on health effects appear to be particularly limited<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>existing scientific data on health effects appear to be particularly limited | STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>      | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 10 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 5 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás     | TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup>                |
| Jod             | STEL: 0.1 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>     | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 0.1 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.1 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás    | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                   |

| Komponent       | Latvia                                                                                                                               | Litauen                                                                                                 | Luxembourg                                                                                                                                                                                | Malta                                                                                                                                                               | Romania                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Pyridin         | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                              | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                       | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                               | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                             | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                        |
| Jod             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                             | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     | TWA: 0.09 ppm 8 ore<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 ppm 15 minute<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                  |

# SIKKERHETS DATABLAD

Oxidising reagent

Revisjonsdato 06-Dec-2024

| Komponent       | Russland                                  | Slovakiske Republikk                                                                                              | Slovenia                                                                                                                              | Sverige                                                                                                                                                             | Tyrkia                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup>                | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 100 ppm 15 minutter<br>Binding STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| Pyridin         | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                           | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 urah                                                                                 | Indicative STEL: 3 ppm 15 minutter<br>Indicative STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 7 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                                               |
| Jod             | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup>                                      |                                                                                                                                       | Binding STEL: 0.1 ppm 15 minutter<br>Binding STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                  |                                                                                                                                     |

## Biologiske grenseverdier liste kilde

| Komponent       | Den europeiske unionen | Storbritannia | Frankrike | Spania                                     | Tyskland                                      |
|-----------------|------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran |                        |               |           | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine (end of shift ) |

| Komponent       | Gibraltar | Latvia | Slovakiske Republikk                                        | Luxembourg | Tyrkia |
|-----------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Tetrahydrofuran |           |        | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of exposure or work shift |            |        |

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                               | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 76 - 78 ) |                          |                              |                               | DNEL = 12.6mg/kg bw/day           |
| Pyridin<br>110-86-1 ( 19 - 20 )         |                          | DNEL = 0.42mg/kg bw/day      |                               | DNEL = 0.14mg/kg bw/day           |
| Jod<br>7553-56-2 ( 1 - 2 )              |                          |                              |                               | DNEL = 0.01mg/kg bw/day           |

| Component                               | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 76 - 78 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>    | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>            |
| Pyridin<br>110-86-1 ( 19 - 20 )         |                                | DNEL = 7.5mg/m <sup>3</sup>        |                                     | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>             |
| Jod                                     |                                |                                    |                                     | DNEL = 0.07mg/m <sup>3</sup>            |



# SIKKERHETS DATABLAD

Oxidising reagent

Revisjonsdato 06-Dec-2024

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| 7553-56-2 ( 1 - 2 ) |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                               | Ferskvann        | Ferskvann sediment              | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)             |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 76 - 78 ) | PNEC = 4.32mg/L  | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L      | PNEC = 4.6mg/L                             | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |
| Pyridin<br>110-86-1 ( 19 - 20 )         | PNEC = 0.3mg/L   | PNEC = 3.2mg/kg<br>sediment dw  | PNEC = 3mg/L         | PNEC = 2mg/L                               | PNEC = 0.46mg/kg<br>soil dw |
| Jod<br>7553-56-2 ( 1 - 2 )              | PNEC = 18.13µg/L | PNEC = 3.99mg/kg<br>sediment dw |                      | PNEC = 11mg/L                              | PNEC = 5.95mg/kg<br>soil dw |

| Component                               | Sjøvann          | Sjøvann sediment                    | Sjøvann intermitterende | Næringskjede           | Luft |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 76 - 78 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw     |                         | PNEC = 67mg/kg<br>food |      |
| Pyridin<br>110-86-1 ( 19 - 20 )         | PNEC = 0.03mg/L  | PNEC = 0.32mg/kg<br>sediment dw     |                         |                        |      |
| Jod<br>7553-56-2 ( 1 - 2 )              | PNEC = 60.01µg/L | PNEC =<br>20.22mg/kg<br>sediment dw |                         |                        |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk-/ventilasjons-/belysningsutstyr.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekksystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid             | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|-----------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Butylgummi      | Se produsentens anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |
| Neoprenhansker  |                              |                |             |                    |

#### Hud- og kroppsvern

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136

# SIKKERHETSDATABLAD

Oxidising reagent

Revisjonsdato 06-Dec-2024

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer<br><b>Anbefalt filtertype:</b> Organiske gasser og damp filter Type A Brun samsvar med EN14387                                                                                                                                                              |
| <b>Småskala / Laboratory bruk</b>          | Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer<br><b>Anbefalt halvmaske:</b> - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141<br>Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres |
| <b>Miljømessige eksponeringskontroller</b> | Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                               |                                |                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand</b>                        | Væske                          |                                                |
| <b>Utseende</b>                               | Fargeløs                       |                                                |
| <b>Lukt</b>                                   | søt                            |                                                |
| <b>Luktterskel</b>                            | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                 | -65 °C / -85 °F                |                                                |
| <b>Mykgjøringspunkt</b>                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Kokepunkt/kokepunktintervall</b>           | 65.4 °C / 149.7 °F             |                                                |
| <b>Antennelighet (Væske)</b>                  | Meget brannfarlig              | På grunnlag av testdata                        |
| <b>Antennelighet (fast stoff, gass)</b>       | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| <b>Ekspljosjonsgrenser</b>                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Flammepunkt</b>                            | -14 °C / 6.8 °F                | <b>Metode -</b> Ingen informasjon tilgjengelig |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>              | 321 °C / 609.8 °F              |                                                |
| <b>Spaltingstemperatur</b>                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>pH</b>                                     | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Viskositet</b>                             | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Vannløselighet</b>                         | Blandbar                       |                                                |
| <b>Løselighet i andre løsemidler</b>          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)</b> |                                |                                                |
| <b>Komponent</b>                              | <b>log Pow</b>                 |                                                |
| Tetrahydrofuran                               | 0.45                           |                                                |
| Pyridin                                       | 0.65                           |                                                |
| Jod                                           | 2.49                           |                                                |
| <b>Damptrykk</b>                              | 160 mmHg @ 25 °C               |                                                |
| <b>Tetthet / Tyngdekraft</b>                  | 0.89                           |                                                |
| <b>Bulketthet</b>                             | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| <b>Dampetthet</b>                             | 2.5 (Luft = 1.0)               | (Luft = 1.0)                                   |
| <b>Partikkelegenskaper</b>                    | Ikke relevant (væske)          |                                                |

### 9.2. Andre opplysninger

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Eksplorative egenskaper</b> | Dampene kan danne eksplorative blandinger med luft |
| <b>Fordunstingstall</b>        | > 1 (Butylacetat = 1,0)                            |

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

# SIKKERHETSDATABLAD

Oxidising reagent

Revisjonsdato 06-Dec-2024

## 10.2. Kjemisk stabilitet

Lysfølsom. Kan danne eksplosive peroksider. Stabilt ved anbefalte oppbevaringsforhold.

## 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering  
Farlige reaksjoner

Farlig polymerisering forekommer ikke.  
Ingen ved normal prosesshåndtering.

## 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. The presence of oxygen or prolonged standing in or exposure to direct sunlight may lead to formation of unstable peroxides, which may explode spontaneously or when heated.

## 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer. Sterke baser. Brennbart materiale.

## 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>). Hydrogenjodid.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

##### (a) akutt giftighet,;

Oral

Kategori 4

ATE = 1347 mg/kg

Dermal

Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av data som foreligger ikke anses å være oppfylt

ATE = 4824 mg/kg

Innånding

Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av data som foreligger ikke anses å være oppfylt

ATE = 52.8 mg/l

#### Toksikologidata for komponentene

| Komponent       | LD50 munn                | LD50 hud                          | LC50 Inhalering                               |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 1650 mg/kg ( Rat )       | > 2000 mg/kg (Rabbit)             | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Pyridin         | LD50 = 866 mg/kg ( Rat ) | LD50 1000 - 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 12.898 mg/L ( Rat ) 4 h                |
| Jod             | 315 mg/kg ( Rat )        | 1425 mg/kg ( Rabbit )             | 4.588 mg/L 4h ( Rat )                         |
| Water           | -                        | -                                 | -                                             |

##### (b) Hudetsende / irritasjon;

Kategori 2

##### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 2

##### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk  
Huden

Ingen data er tilgjengelig

Ingen data er tilgjengelig

| Component                               | Testmetode                                 | Prøvesorte | Studere resultat      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 76 - 78 ) | Lokale lymfeknuter analysen<br>OECD TG 429 | mus        | ikke-sensibiliserende |

# SIKKERHETSDATABLAD

Oxidising reagent

Revisjonsdato 06-Dec-2024

|                            |                                            |     |                       |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----|-----------------------|
| Jod<br>7553-56-2 ( 1 - 2 ) | OECD TG 429<br>Lokale lymfeknuter analysen | mus | ikke-sensibiliserende |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----|-----------------------|

(e) mutagenitet i kjønnsceller; Ingen data er tilgjengelig

| Component                               | Testmetode                           | Prøvesorte           | Studere resultat |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 76 - 78 ) | OECD TG 476<br>Gene celle mutasjon   | in vivo<br>pattedyr  | negativ          |
|                                         | OECD TG 473<br>Kromosomfeil analysen | in vitro<br>pattedyr | negativ          |

(f) kreftfremkallende; Kategori 2

Mulig fare for kreft Tabellen nedenfor angir om hvorvidt hvert av byråene har listet noen av ingrediensene som karsinogener

| Komponent       | EU | UK | Tyskland | IARC     |
|-----------------|----|----|----------|----------|
| Tetrahydrofuran |    |    |          | Group 2B |
| Pyridin         |    |    |          | Group 2B |

(g) reproduksjonstoksisitet; Ingen data er tilgjengelig

| Component                               | Testmetode  | Prøvesorte / Varighet | Studere resultat  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 76 - 78 ) | OECD TG 416 | Rotte<br>2 generasjon | NOAEL = 3,000 ppm |

(h) STOT-enkel eksponering; Kategori 3

Resultater / Målorganer Luftveiene, Sentralnervesystemet (CNS).

(i) STOT-gjentatt eksponering; Kategori 2

Målorganer Lever, Nyre, Det sentrale karsystemet (CVS), Mage-tarmkanal.

(j) aspirasjonsfare; Ingen data er tilgjengelig

Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede Symptomer på overeksponering kan være hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast. Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger. Forårsaker undertrykking av funksjonene i sentralnervesystemet.

## 11.2. Informasjon om andre farer

Endokrine forstyrrende egenskaper Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

#### Økotoksisitetseffekter

Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen.

| Komponent       | Ferskvannsfisk                                                                      | vannloppe                                    | Ferskvannsalge |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Tetrahydrofuran | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                |

# SIKKERHETSDATABLAD

Oxidising reagent

Revisjonsdato 06-Dec-2024

|         |                                                                                                                                                                            |                      |                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pyridin | LC50: = 4.6 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: 63.4 - 73.6 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |                      |                      |
| Jod     | LC50 = 1.67 mg/L 96h                                                                                                                                                       | EC50 = 0.55 mg/L 48h | EC50 = 0.13 mg/L 72h |

| Komponent | Microtox           | M-faktor |
|-----------|--------------------|----------|
| Jod       | EC50 = 280 mg/L 3h | 1        |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

### Persistens

### Nedbrytning i

### kloakkrenseanlegg

Gjelder ikke for blandinger

Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent       | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 0.45    | Ingen data er tilgjengelig    |
| Pyridin         | 0.65    | Ingen data er tilgjengelig    |
| Jod             | 2.49    | Ingen data er tilgjengelig    |

## 12.4. Mobilitet i jord

Produktet inneholder flyktige organiske forbindelser (VOC) som fordamper lett fra alle overflater. Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av flyktigheten. Sprer seg hurtig i luft

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

### Opplysninger om hormonhermer

| Komponent       | EU - Kandidatliste for hormonhermere | EU - Hormonhermere, evaluerte stoffer |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Group III Chemical                   |                                       |

## 12.7. Andre skadelige effekter

### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurenset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Tomme beholdere inneholder produktrester (flytende og/eller damp) og kan være farlige. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

# SIKKERHETSDATABLAD

Oxidising reagent

Revisjonsdato 06-Dec-2024

## Annen informasjon

Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Kan forbrennes eller deponeres på søppelplass hvis det skjer i samsvar med lokale forskrifter.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### IMDG/IMO

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <u>14.1. FN-nummer</u>              | UN1993                       |
| <u>14.2. FN-forsendelsesnavn</u>    | Brannfarlig flytende, n.o.s. |
| <u>Korrekt teknisk navn</u>         | Tetrahydrofuran, Pyridine    |
| <u>14.3. Transportfareklasse(r)</u> | 3                            |
| <u>14.4. Emballasjegruppe</u>       | II                           |

### ADR

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <u>14.1. FN-nummer</u>              | UN1993                       |
| <u>14.2. FN-forsendelsesnavn</u>    | Brannfarlig flytende, n.o.s. |
| <u>Korrekt teknisk navn</u>         | Tetrahydrofuran, Pyridine    |
| <u>14.3. Transportfareklasse(r)</u> | 3                            |
| <u>14.4. Emballasjegruppe</u>       | II                           |

### IATA

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <u>14.1. FN-nummer</u>              | UN1993                       |
| <u>14.2. FN-forsendelsesnavn</u>    | Brannfarlig flytende, n.o.s. |
| <u>Korrekt teknisk navn</u>         | Tetrahydrofuran, Pyridine    |
| <u>14.3. Transportfareklasse(r)</u> | 3                            |
| <u>14.4. Emballasjegruppe</u>       | II                           |

14.5. Miljøfarer Ingen farer identifisert

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlister

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent       | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tetrahydrofuran | 109-99-9  | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X    |
| Pyridin         | 110-86-1  | 203-809-9 | -      | -   | X     | X    | KE-29929 | X    | X    |
| Jod             | 7553-56-2 | 231-442-4 | -      | -   | X     | X    | KE-21023 | X    | -    |
| Water           | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Komponent | CAS Nr | TSCA | TSCA Inventory | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|--------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|
|-----------|--------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|

# SIKKERHETSDATABLAD

Oxidising reagent

Revisjonsdato 06-Dec-2024

|                 |           | (Toxic Substance Control Act) | notification - Active-Inactive |   |   |   |   |   |
|-----------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| Tetrahydrofuran | 109-99-9  | X                             | ACTIVE                         | X | - | X | X | X |
| Pyridin         | 110-86-1  | X                             | ACTIVE                         | X | - | X | X | X |
| Jod             | 7553-56-2 | X                             | ACTIVE                         | X | - | X | X | X |
| Water           | 7732-18-5 | X                             | ACTIVE                         | X | - | X | X | X |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent       | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 109-99-9  | -                                                                 | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)          | -                                                                                                          |
| Pyridin         | 110-86-1  | -                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                          |
| Jod             | 7553-56-2 | -                                                                 | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)          | -                                                                                                          |
| Water           | 7732-18-5 | -                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                          |

### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent       | CAS Nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 109-99-9  | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Pyridin         | 110-86-1  | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Jod             | 7553-56-2 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Water           | 7732-18-5 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

## Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier

Ikke relevant

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Vannfareklasse = 2 (egenklassifisering)

| Komponent       | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Tetrahydrofuran | WGK1                                 |                           |

FSUSP3816

# SIKKERHETSDATABLAD

Oxidising reagent

Revisjonsdato 06-Dec-2024

|         |      |                                                      |
|---------|------|------------------------------------------------------|
| Pyridin | WGK2 | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Jod     | WGK2 |                                                      |

| Komponent       | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Pyridin         | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                               | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 76 - 78 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Jod<br>7553-56-2 ( 1 - 2 )              | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke nødvendig for blandinger

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H302 - Farlig ved svelging  
H315 - Irriterer huden  
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon  
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene  
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet  
H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft  
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering  
EUH019 - Kan danne eksplosive peroksider  
H225 - Meget brannfarlig væske og damp  
H290 - Kan være etsende for metaller  
H312 - Farlig ved hudkontakt  
H332 - Farlig ved innånding  
H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering  
H400 - Meget giftig for liv i vann

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann



# SIKKERHETS DATABLAD

Oxidising reagent

Revisjonsdato 06-Dec-2024

PBT - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

vPvB - svært persistent, svært bioakkumulerende

ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

MARPOL - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

ATE - Akutt giftighet estimat

BCF - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

VOC - (flyktige organiske forbindelser)

## Viktigste litteraturreferanser og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

## Klassifisering og prosedyre som brukes for avledning av klassifisering for blandinger i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:

Fysiske farer

På grunnlag av testdata

Helsefarer

Beregningsmetode

Miljøfarer

Beregningsmetode

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Brannforebygging og -bekjemping, identifisere farer og risikoer, statisk elektrisitet, eksplosive atmosfærer som følge av damper og støv.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

Utstedelsesdato

23-Nov-2011

Revisjonsdato

06-Dec-2024

Revisjonsoppsummering

Ikke relevant.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**